

Relatório de investigação · CALD-DEMO-01

Referência: 03/08/2026 07:30 a 31/08/2026 07:30 · Comparação: 31/08/2026 07:30 a 14/09/2026 07:30
Gerado em 01/10/2026 09:00 · EULER v0.0.1

DADOS SINTÉTICOS

Situação do modelo: cálculos implementados e verificados por testes automáticos; hipóteses físicas em revisão científica, ainda sem aprovação; sem validação com dados reais de caldeira.

O consumo de combustível mudou. O que os registros sustentam, quais explicações continuam possíveis e qual verificação separa essas explicações?

Não dá para concluir: o resto da mudança seria explicado por combustível mais úmido (menos energia por tonelada), mas essa mudança ainda não está confirmada, porque falta cadastrar a incerteza do método de umidade (estufa). Mesmo assim, mudaram de forma detectável: mais calor saindo pela chaminé (temperatura dos gases).

1. O que mudou

O consumo de combustível por tonelada de vapor subiu 10,1% (de 0,321 para 0,353 t por t de vapor; incerteza $\pm 3,6\%$).

O custo do combustível por tonelada de vapor foi de R\$ 54,84 para R\$ 59,02 (+7,6%): +4,7% pelo preço da energia comprada (R\$/GJ) e +2,6% pela energia gasta por tonelada de vapor. Variação de preço não é perda de eficiência (E14).

Indicador	Referência	Comparação	Mudou de forma detectável?
Temperatura dos gases	185,8 °C	217,7 °C	sim
O ₂ nos gases	7,5 %	7,5 %	não (variação normal)
Temperatura do ar de combustão	21,9 °C	22,0 °C	não (variação normal)
CO nos gases	78,5 ppm	80,9 ppm	não (variação normal)
Umidade do combustível recebido	43,2%	46,4%	só se o erro do mesmo instrumento se repetir (falta cadastrar a incerteza)
Energia por kg de vapor	2,423 MJ/kg	2,424 MJ/kg	não (variação normal)

Indicador	Referência	Comparação	Mudou de forma detectável?
Perda nos gases	12,5 % do PCI	15,3 % do PCI	só se o erro do mesmo instrumento se repetir (falta cadastrar a incerteza)
Eficiência direta	80,1%	78,1%	só se o erro do mesmo instrumento se repetir (falta cadastrar a incerteza)

R\$ 26.992 ($\pm$ R\$ 9.624) em jogo no período de comparação (estimado).

161 t de combustível a mais no período 31/08/2026 07:30 a 14/09/2026 07:30, em relação ao consumo por tonelada de vapor da referência, ao preço médio pago (R\$ 167,24/t). Não é promessa de economia.

2. O que os dados sustentam

EXPLICAÇÃO COMPATÍVEL COM OS DADOS (NÃO COMPROVADA)

Mais calor saindo pela chaminé (temperatura dos gases)

A temperatura dos gases subiu de forma detectável ($185,8\text{ }^{\circ}\text{C} \rightarrow 217,7\text{ }^{\circ}\text{C}$, incerteza $\pm 3,3\text{ }^{\circ}\text{C}$). Só isso muda a perda nos gases em +2,4 p.p. do PCI. Explicação compatível com os dados; não é causa comprovada.

Efeito estimado no consumo: +3,1%

Como verificar: Comparar a leitura do termopar da chaminé com um termômetro de referência. Se a leitura se confirmar, inspecionar as superfícies de troca (fuligem ou incrustação) na próxima parada programada.

As mudanças detectadas explicam +3,1% de +10,1% observados: sobra cerca de +6,6% sem explicação (incerteza $\pm 3,63\%$).

Contando também umidade do combustível (mudança ainda não confirmada), as mudanças explicariam +11,2%: fechariam dentro da incerteza.

"Compatível com os dados" não é causa comprovada: cada explicação precisa da verificação indicada.

Também verificamos e descartamos:

- **Mais excesso de ar (O_2 maior nos gases).** O O_2 nos gases ficou estável ($7,5\% \rightarrow 7,5\%$): a diferença está dentro da incerteza ($\pm 0,5$ p.p.).
- **Vapor mais exigente (pressão maior ou água de alimentação mais fria).** A energia por kg de vapor (pressão e água de alimentação) variou +0,01%: dentro da incerteza.

3. Explicações possíveis

CONTINUA POSSÍVEL

Combustível mais úmido (menos energia por tonelada)

A umidade do combustível recebido variou (43,2% → 46,4%), mas falta cadastrar a incerteza do método de umidade (estufa): a diferença só é maior que a incerteza se o erro desse instrumento se repetir nos dois períodos.

Efeito estimado no consumo: +7,8%

Como verificar: Conferir a amostragem de umidade dos lotes (método de estufa e número de amostras por lote) e medir a umidade do pátio.

NÃO DÁ PARA AVALIAR COM OS DADOS ATUAIS

Outras perdas não medidas (purga, casco, vazamentos, combustão incompleta)

A diferença entre o balanço direto e a perda nos gases é de -0,7 p.p., mas faltam incertezas para avaliá-la: incerteza do instrumento de temperatura da água de alimentação, incerteza da análise de PCI seco (calorímetro), incerteza do método de umidade (estufa) e incerteza do instrumento de temperatura do ar de combustão. Sem elas, não dá para dizer se sobra perda sem explicação nem descartar essa hipótese.

Como verificar: Registrar número e duração das purgas em todos os turnos, medir CO nos gases e procurar vazamentos de vapor e de condensado.

4. O que falta saber

- incerteza do instrumento de temperatura da água de alimentação: cadastrar em instrumentos.csv, com o tipo da incerteza
- incerteza da análise de PCI seco (calorímetro): cadastrar em instrumentos.csv, com o tipo da incerteza
- incerteza do método de umidade (estufa): cadastrar em instrumentos.csv, com o tipo da incerteza
- incerteza do instrumento de temperatura do ar de combustão: cadastrar em instrumentos.csv, com o tipo da incerteza
- título do vapor não medido ($x = 1$ assumido)
- qualidade do combustível do estoque no período 03/08/2026 07:30 a 31/08/2026 07:30: o cenário FIFO não pode ser calculado (os lotes registrados antes do período cobrem só 0 t dos 262 t do estoque inicial)
- qualidade do combustível do estoque no período 31/08/2026 07:30 a 14/09/2026 07:30: o cenário FIFO não pode ser calculado (86 t do combustível que o FIFO queimaria vêm de lotes sem PCI conhecida)
- umidade de 3 lotes do período 03/08/2026 07:30 a 31/08/2026 07:30 (2,9% da massa)
- umidade de 3 lotes do período 31/08/2026 07:30 a 14/09/2026 07:30 (5,1% da massa)
- umidade do combustível do pátio (estoque): sem ela, a eficiência depende de como o pátio é usado (ver faixas por período)

O balanço direto e a perda nos gases usam a mesma umidade e o mesmo PCI das amostras: se a umidade estiver errada, os dois erram juntos. Isso já é considerado na incerteza do resíduo entre eles. A temperatura dos gases e o O_2 aparecem só no caminho indireto; o vapor e os estoques, só no direto.

5. Próxima verificação

Cadastrar em instrumentos.csv a incerteza do método de umidade (estufa), informando o tipo da incerteza; e conferir a amostragem de umidade dos lotes (método de estufa e número de amostras por lote) e medir a umidade do pátio. Decide se combustível mais úmido (menos energia por tonelada) explica o resto da mudança: hoje essa mudança só passa da incerteza se o erro do instrumento se repetir nos dois períodos.

Ferramenta de registro e apoio à investigação. Não emite comandos operacionais nem substitui procedimentos da instalação, alarmes, intertravamentos ou a avaliação do responsável técnico. Não é um Registro de Segurança conforme a NR-13.

Números marcados como estimados vêm de cálculos com hipóteses registradas em docs/decisoes.md. Equações e valores de referência em revisão científica (docs/fisica_para_revisao.md). Formato investigacao/0.2 (proposta D28, revisada na Fase R).